

# ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS Y CONFIGURACIÓN CORPORATIVA

Resumen Integrado: Fundamentos Teóricos (Semana 1) y Plan de Desarrollo Inicial (Semanas 01 a 04)

## 1. DEFINICIÓN Y APLICABILIDAD TECNOLÓGICA (SEMANA 01)

### ¿Qué es una Arquitectura de BD?

Es la estructura organizativa que define el diseño, implementación y gestión del almacenamiento de datos. Según **Coronel & Morris (2020)**, debe responder a:

- **Eficiencia:** Optimización de tiempos de respuesta y recursos.
- **Escalabilidad:** Adaptación al crecimiento del volumen de datos.
- **Seguridad y Disponibilidad:** Protección y acceso continuo.

### Aplicabilidad y Tendencias Modernas

Capacidad de integrarse en entornos locales, distribuidos o en la nube (**Silberschatz et al., 2020**).

- **Servicios Gestionados en la Nube:** Amazon RDS, Azure SQL Database y Google Cloud SQL.
- **Ventajas Clave:** Escalado automático, copias de seguridad integradas, reducción de costos y alta continuidad operativa (**Microsoft Learn, 2023**).

## 2. TIPOS DE ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

### 2.1 Centralizada

Procesamiento y datos en un único servidor central.

- **Ventajas:** Fácil de administrar, bajo costo inicial, alta simplicidad.
- **Limitaciones:** Punto único de falla, baja escalabilidad.
- **Ejemplos:** Biblioteca local, inventario tienda minorista.

### 2.2 Cliente-Servidor

División entre solicitudes (cliente) y servicio/DBMS (servidor).

- **Ventajas:** Gestión eficiente de recursos, control centralizado.
- **Motores:** MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.
- **Ejemplos:** Gestión hospitalaria, ventas en cadena de tiendas.

### 2.3 Distribuida

Datos almacenados en múltiples nodos autónomos redificados.

- **Ventajas:** Alta disponibilidad, tolerancia a fallos, autonomía local.
- **Mecanismos:** Fragmentación y replicación de datos.
- **Ejemplos:** Sucursales bancarias, e-commerce global.

### 2.4 Nube / Multitenant

Infraestructura elástica compartida entre múltiples clientes (SaaS).

- **Modelos:** BD compartida, esquema compartido o BD independiente.
- **Ventajas:** Elasticidad, mantenimiento unificado.
- **Ejemplos:** Google Classroom, QuickBooks Online.

## 3. RUTA DE APRENDIZAJE: PRIMEROS 4 TEMAS DEL SÍLABO (UNIDAD I)

### Semana 01 (6.25%)

**Selección de Arquitectura:** Definición del alcance del proyecto analítico corporativo y elección justificada (Centralizada, Distribuida o Nube).

### Semana 02 (12.50%)

**Despliegue de DBMS:** Instalación y configuración óptima del motor de BD (SQL Server / Oracle / PostgreSQL), conectividad y preparación de recursos.

### Semana 03 (18.75%)

**Modelamiento Físico:** Implementación de esquemas, tablas maestras, restricciones e integración para la carga masiva y eficiente de datos.

### Semana 04 (25.00%)

**Sustentación I:** Informe técnico formal y demostración en vivo del entorno corporativo funcional y validación de rendimiento.

## 4. MATRIZ COMPARATIVA PARA LA SELECCIÓN DE ARQUITECTURA

| Criterio                         | Centralizada                                   | Cliente-Servidor                                             | Distribuida / Nube                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Carga de Trabajo y Escalabilidad | Bajo tráfico, escalabilidad vertical limitada. | Moderado/Alto, escalabilidad modular en clientes/servidores. | Alta demanda transaccional y procesamiento masivo paralelo. |

| Criterio                             | Centralizada                                        | Cliente-Servidor                                           | Distribuida / Nube                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Disponibilidad y Tolerancia a Fallos | Baja (un punto de falla detiene el sistema).        | Media (servidor central crítico, clientes independientes). | Alta (redundancia de nodos, sincronización y respaldo en nube). |
| Aplicación Recomendada               | Sistemas pequeños de oficina, administración local. | Sistemas hospitalarios, cadenas minoristas locales.        | Banca multisucursal, e-commerce global, plataformas SaaS.       |